

پیش‌بینی بحران از سیگنال‌های اجتماعی (Crisis Prediction from Social Signals)

مقدمه و معرفی حوزه

در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی به یکی از مهم‌ترین منابع تولید داده در زمان واقعی تبدیل شده‌اند. کاربران عادی، سازمان‌ها و رسانه‌ها پیش از آن‌که گزارش‌های رسمی منتشر شوند، مشاهدات، نگرانی‌ها و واکنش‌های خود را نسبت به رویدادهای مهم در این فضا بیان می‌کنند. همین ویژگی باعث شده است که پژوهشگران از داده‌های شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان منبعی ارزشمند برای شناسایی و پیش‌بینی زودهنگام بحران‌ها استفاده کنند.

منظور از «پیش‌بینی بحران از سیگنال‌های اجتماعی» استخراج نشانه‌ها و الگوهای معنادار از محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل روند زمانی آن‌ها به‌منظور هشدار زودهنگام درباره وقوع یا تشدید بحران‌هایی مانند اپیدمی‌ها، بلایای طبیعی، بحران‌های اقتصادی و اختلالات اجتماعی است. این حوزه در تقاطع پردازش زبان طبیعی (NLP)، تحلیل شبکه‌های اجتماعی و مدل‌سازی زمانی قرار دارد و نقش مهمی در سیستم‌های تصمیم‌یار و مدیریت بحران ایفا می‌کند.

مرور ادبیات پژوهشی

مقاله‌ی *Processing Social Media Messages in Mass Emergency: A Survey* یکی از جامع‌ترین مرورها در زمینه پردازش پیام‌های شبکه‌های اجتماعی در شرایط بحران است. این مقاله نشان می‌دهد که چالش اصلی در این حوزه، حجم بسیار زیاد داده‌های نویزی، کوتاه و غیررسمی است که نیازمند فیلترسازی و اولویت‌بندی دقیق می‌باشد. نویسندگان، مسئله را به مجموعه‌ای از وظایف کلاسیک شامل فیلتر کردن پیام‌های مرتبط، طبقه‌بندی اطلاعات، رتبه‌بندی، استخراج دانش و خلاصه‌سازی تقسیم می‌کنند.

این مقاله چارچوب مفهومی مناسبی برای درک جایگاه پیش‌بینی بحران فراهم می‌کند و تأکید دارد که هدف نهایی صرفاً آگاهی موقعیتی نیست، بلکه پشتیبانی از تصمیم‌گیری سریع و مؤثر در مدیریت بحران است.

مقاله‌ی *Event Detection from Social Media for Epidemic Prediction* رویکردی پیشرفته برای پیش‌بینی بحران‌های سلامت ارائه می‌دهد. برخلاف روش‌های مبتنی بر کلیدواژه یا تحلیل احساسات، این پژوهش از استخراج رویداد استفاده می‌کند. نویسندگان یک آنتولوژی شامل چند نوع رویداد عمومی (مانند ابتلا، گسترش، علائم و پیشگیری) طراحی کرده‌اند که مستقل از نوع بیماری است.

نتایج نشان می‌دهد که افزایش فراوانی رویدادهای استخراج‌شده از توییتر می‌تواند بین ۴ تا ۹ هفته زودتر از اعلام رسمی سازمان

جهانی بهداشت، وقوع اپیدمی‌ها را پیش‌بینی کند. این مقاله نمونه‌ای موفق از استفاده مستقیم سیگنال‌های اجتماعی برای هشدار زودهنگام بحران است.

مقاله‌ی CrisisTransformers بر این نکته تاکید دارد که مدل‌های زبانی عمومی مانند BERT یا RoBERTa به‌طور کامل برای متن‌های مرتبط با بحران بهینه نشده‌اند. نویسندگان مجموعه‌ای از مدل‌های Transformer را معرفی می‌کنند که بر روی حجم عظیمی از تویت‌های مرتبط با بیش از ۳۰ بحران واقعی پیش‌آموزش دیده‌اند. نتایج ارزیابی روی ۱۸ دیتاست بحران نشان می‌دهد که این مدل‌ها در وظایفی مانند طبقه‌بندی پیام‌های بحران و تولید embedding های جمله‌ای عملکرد بهتری دارند. اگرچه این مقاله مستقیماً پیش‌بینی زمان بحران را هدف قرار نمی‌دهد، اما زیرساخت بسیار مهمی برای سیستم‌های پیش‌بینی و هشدار زودهنگام فراهم می‌کند.

مقاله‌ی CrisisSense-LLM رویکردی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ برای تحلیل پیام‌های بحران ارائه می‌دهد. نوآوری اصلی این کار استفاده از Instruction Fine-Tuning برای انجام طبقه‌بندی چندبرچسبه است. به‌جای استفاده از چند مدل مجزا برای تشخیص نوع رویداد، اطلاع‌رسان بودن پیام و نقش کمک انسانی، یک مدل واحد آموزش داده می‌شود که همه این برچسب‌ها را هم‌زمان پیش‌بینی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که این روش نسبت به روش‌های پایه چندبرچسبه بهبود قابل توجهی دارد و برای ساخت سیستم‌های عملی تحلیل بحران بسیار مناسب است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مرور این چهار مقاله نشان می‌دهد که حوزه پیش‌بینی بحران از سیگنال‌های اجتماعی به‌سمت استفاده از مدل‌های عمیق‌تر و ساخت‌یافته‌تر حرکت کرده است. در حالی که مقالات مروری چارچوب مفهومی و چالش‌ها را مشخص می‌کنند، پژوهش‌های جدیدتر با استفاده از استخراج رویداد، پیش‌آموزش مدل‌های دامنه‌محور و مدل‌های زبانی بزرگ، امکان هشدار زودهنگام دقیق‌تر را فراهم کرده‌اند.

با این حال، چالش‌هایی مانند نویز داده‌ها، شایعات، سوگیری کاربران و تغییر توزیع داده‌ها همچنان پابرجاست. مسیرهای آینده پژوهش شامل ترکیب چند منبع داده، اعتبارسنجی اطلاعات و طراحی سیستم‌های انسان-در-حلقه برای تصمیم‌گیری قابل اعتماد خواهد بود.

منابع

- [1] M. Imran *et al.*, “Processing Social Media Messages in Mass Emergency: A Survey,” *ACM Computing Surveys*, 2015.
- [2] T. Parekh *et al.*, “Event Detection from Social Media for Epidemic Prediction,” *Proc. NAACL*, 2024.
- [3] R. Lamsal *et al.*, “CrisisTransformers: Pre-trained Language Models for Crisis-related Social Media Text,” *arXiv:2309.05494*, 2023.
- [4] K. Yin *et al.*, “CrisisSense-LLM: Instruction Fine-Tuned LLMs for Multi-Label Crisis Classification,” *arXiv:2406.15477*, 2024.